Série d'exercices : expression de l'information génétique

Corrigés détaillés en fin de série · Utiliser le tableau du code génétique du cours

Exercice 1 · Restitution

1. Citer trois différences entre ADN et ARN.
2. Définir : codon, anticodon, polysome.
3. Préciser le lieu et l'enzyme de la transcription.

Exercice 2 · Traduction d'un gène

Voici un fragment du brin **non transcrit** d'un gène : 5' ATG GCT TGG AAA GAC TAG 3'.

1. Écrire le brin transcrit et l'ARNm correspondant.
2. Donner la séquence d'acides aminés.
3. Combien de nucléotides faut-il au minimum pour coder une protéine de 150 acides aminés (codon stop compris) ?

Exercice 3 · Mutations

On reprend le brin non transcrit de l'exercice 2. Indiquer la conséquence de chacune des mutations suivantes sur la protéine :

1. Le 6e nucléotide T est remplacé par C.
2. Le 9e nucléotide G est remplacé par A.
3. Le 5e nucléotide C est remplacé par A.
4. Le 10e nucléotide A est supprimé.

Exercice 4 · La drépanocytose

Le début du brin non transcrit du gène de la chaîne β de l'hémoglobine est : allèle A : 5' GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG 3' ; allèle S : 5' GTG CAC CTG ACT CCT GTG GAG 3' (codons 1 à 7).

1. Comparer les deux séquences et identifier le type de mutation.
2. Déterminer les séquences peptidiques correspondantes.
3. Expliquer comment cette mutation conduit aux symptômes de la maladie.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) Sucre : désoxyribose (ADN) / ribose (ARN) ; bases : T (ADN) / U (ARN) ; double brin et long (ADN) / simple brin et court (ARN) ; ADN dans le noyau, ARNm migre dans le cytoplasme.

2) **Codon** : triplet de nucléotides de l'ARNm correspondant à un acide aminé ou à un signal stop. **Anticodon** : triplet de l'ARNt complémentaire d'un codon. **Polysome** : ensemble de ribosomes traduisant simultanément un même ARNm.

3) Dans le noyau, par l'ARN polymérase.

Exercice 2.

1) Brin transcrit : 3' TAC CGA ACC TTT CTG ATC 5'. ARNm : 5' AUG GCU UGG AAA GAC UAG 3'.

2) Met – Ala – Trp – Lys – Asp (UAG = stop).

3) $150 \times 3 + 3 = 453$ nucléotides (sans compter les régions non codantes ni les introns).

Exercice 3.

1) GCT → GCC : toujours Ala, mutation **silencieuse**.

2) TGG → TGA : codon stop UGA ; protéine réduite à Met – Ala : mutation **non-sens**.

3) GCT → GAT : Ala → Asp, mutation **faux-sens**.

4) Délétion : ATG GCT TGG AAG ACT AG… : Met – Ala – Trp – Lys – Thr…, puis la lecture continue décalée : **décalage du cadre de lecture**, le codon stop initial n'est plus lu ; protéine anormale.

Exercice 4.

1) Les séquences diffèrent par un seul nucléotide : au codon 6, GAG (allèle A) devient GTG (allèle S) : **substitution** de A par T.

2) HbA : Val – His – Leu – Thr – Pro – **Glu** – Glu ; HbS : Val – His – Leu – Thr – Pro – **Val** – Glu.

3) Le remplacement de Glu (chargé, hydrophile) par Val (hydrophobe) modifie les propriétés de l'hémoglobine : HbS polymérise en fibres lorsque la teneur en O_2 diminue ; les globules rouges prennent une forme de faucille, deviennent rigides, obstruent les capillaires et sont détruits (anémie, douleurs).